ملاحظات الدرس — لك

هندسة البيانات: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
٢٥ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- المخطّطات والصيغ
- الاستخراج والتحويل والتحميل بلغتي Python وSQL
- جودة البيانات والعقود
- الدفعات والتدفّق

النشاط: مسابقة الفرق

١. الفرق (دقيقتان): كوّنوا فرقًا من أربعة، وأعطِ كل فريق ورقة لإجاباته.

٢. المسابقة (١٥ دقيقة): اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة ويكتبها.

٣. الشرح (٨ دقائق): اكشف كل إجابة، واطلب من أحد الفرق أن يشرح سبب صحّتها.

للنقاش

- أيّ جزء من خط البيانات يفشل أكثر، ولماذا؟
- ماذا ستضع في عقد لبيانات تعتمد عليها؟
- أيّ نظام تستعمله يجب أن يكون تدفّقًا، وليس كذلك؟

تحقّق من نفسك

- قرار تصميم واحد سأتخذه الآن بطريقة مختلفة، ولماذا.

جرّبها هذا الأسبوع

اختر مجموعة بيانات تعرفها وصمّم مسارها كاملًا: المخطّط، والصيغة، وتحميلًا متساوي الأثر، وثلاثة اختبارات من العقد، ودفعات أم تدفّق.

ورقة عمل

هندسة البيانات: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٤، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ في المخطّط النجمي، أين مكان اسم كل مدرسة؟

○ مرة واحدة، في جدول بُعد المدارس ○ في كل صف من صفوف جدول الحقائق ○ في سجلّ التشغيل

٢ يكون JSON عادةً أكبر من ضعف حجم CSV للجدول نفسه، لأنه يكرّر اسم كل عمود.

○ صح ○ خطأ

٣ رتّب خطوات التحميل الليلي الآمن.

☐ احفظ العلامة الجديدة وسجّل

☐ احذف صفوف اليوم، ثم أدرج

☐ حوّلها

☐ استخرج الصفوف الأحدث

☐ اقرأ العلامة المائية

٤ املأ الفراغات: تحميل متساوي الأثر لصفوف اليوم.

```
_________ FROM daily WHERE day = 'Mon';
_________ INTO daily SELECT * FROM today;
```

بنك الكلمات: `UPDATE` `SELECT` `DELETE` `INSERT`

٥ صِل كل اختبار جودة بما يلتقطه.

المدى	• • • •	القراءة نفسها محمّلة مرتين
سلامة المراجع	• • • •	ملف اليوم يصل في ٠٩:٣٠ لا ٠٧:٠٠
الحداثة	• • • •	درجة للتلميذ ٧ ولا يوجد تلميذ ٧
التفرّد	• • • •	درجة ٢٥ من ٢٠